ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{2x}$ là:

A. $\dfrac{4^{x+1}}{x+1}+C.$ **B.** $\dfrac{1}{2}e^{2x}+C.$ **C.** $\dfrac{4^{x}}{x}+C.$ **D.** $x\cdot 4^{x-1}+C.$

Lời giải

Chọn B

$\int e^{2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}e^{2x}+C.$

Câu 2: Diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường cong $y=-x^3+12x$ và $y=-x^2$ là:

A. $S=\dfrac{937}{12}.$ **B.** $S=\dfrac{343}{12}$ **C.** $S=\dfrac{793}{4}$ **D.** $S=\dfrac{397}{4}.$

Lời giải

Chọn A

Xét phương trình hoành độ giao điểm 2 đường cong:

$$-x^3+12x=-x^2\Leftrightarrow x(x^2-x-12)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-3\\x=4\end{array}\right..$$

$\Rightarrow$ Diện tích cần tìm là: $S=\int\limits_{-3}^{4}\left|x^3-x^2-12x\right|\mathrm{d}x=\int\limits_{-3}^{0}\left|x^3-x^2-12x\right|\mathrm{d}x+\int\limits_{0}^{4}\left|x^3-x^2-12x\right|\mathrm{d}x$

$$=\left|\int\limits_{-3}^{0}\left(x^3-x^2-12x\right)\mathrm{d}x\right|+\left|\int\limits_{0}^{4}\left(x^3-x^2-12x\right)\mathrm{d}x\right|=\left|\left(\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-6x^2\right)\Big|_{-3}^{0}\right|+\left|\left(\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-6x^2\right)\Big|_{0}^{4}\right|$$

$$=\left|\frac{-99}{4}\right|+\left|\frac{-160}{3}\right|=\frac{937}{12}.$$

Câu 3: Mẫu số liệu dưới đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ được lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[40;45)$	42,5	4
$[45;50)$	47,5	11
$[50;55)$	52,5	7
$[55;60)$	57,5	8
$[60;65)$	62,5	8
$[65;70)$	67,5	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần bằng số nào dưới đây

A. $11,5.$ **B.** $12,5.$ **C.** $14,6.$ **D.** $23.$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;4;2)$ và bán kính $R=5$. Phương trình của (S) là

A. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=25$. **B.** $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=5$.

C. $(x+1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=5$. **D.** $(x-1)^2+(y+4)^2+(z+2)^2=25$.

Lời giải

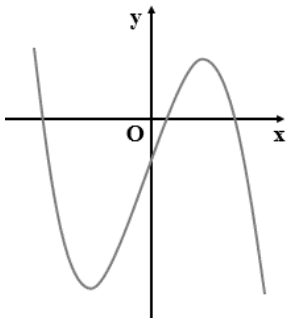
Chọn A

Phương trình mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính bằng R: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;4;2)$ có bán kính $R=5$ có phương trình là:

$$(x+1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=25.$$

Câu 5: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $a>0,d>0$. **B.** $a<0,d>0$. **C.** $a>0,d<0$. **D.** $a<0,d<0$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\infty} y=+\infty \Rightarrow$ hệ số $a<0$.

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung $Oy: x=0$ là điểm nằm bên dưới trục hoành nên khi $x=0\Rightarrow y=d<0$.

Câu 6: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x-4)+1>0$.

A. $\left(-\infty;\frac{13}{2}\right)$. **B.** $\left[\frac{13}{2};+\infty\right)$. **C.** $(4;+\infty)$. **D.** $\left(4;\frac{13}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn D

$$\log_{\frac{2}{5}}(x-4)+1>0 \Leftrightarrow \log_{\frac{2}{5}}(x-4)>-1 \Leftrightarrow 0<x-4<\frac{5}{2} \Leftrightarrow 4<x<\frac{13}{2}.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S=\left(4;\frac{13}{2}\right)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy)?

A. $\vec{i}=(1;0;0)$ **B.** $\vec{m}=(1;1;1)$ **C.** $\vec{j}=(0;1;0)$ **D.** $\vec{k}=(0;0;1)$

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C, $AC=3a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

A. $\frac{3}{2}a$. **B.** $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$. **C.** $3\sqrt{2}a$. **D.** $3a$.

Câu 9: Nghiệm của phương trình $2^{x-1}=8$ là

A. $x=3$. **B.** $x=4$. **C.** $x=9$. **D.** $x=10$.

Câu 10: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n-1}{2}, n\in\mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $u_5=2$. **B.** $u_5=4$. **C.** $u_5=3$. **D.** $u_5=8$.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A'C}$. **C.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{B'C'}$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	6	↘	2	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

A. -2. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 6

Câu	7	8	9	10	11	12
Chọn	**D**	**D**	**B**	**A**	**D**	**C**

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\sin 2x+x$.

a) $f(0)=0; f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=\cos 2x+1$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ là $\dfrac{\pi}{3}$

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ là $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\pi}{3}$.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án	a) Đúng			
	b) Sai			
	c) Đúng			
	d) Đúng			

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở trên đường cao tốc muốn tách làn ra khỏi đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm tách làn 300 m, tốc độ của ô tô là 72 km/h. Năm giây sau đó, ô tô bắt đầu giảm tốc với tốc độ $v(t)=at+b$ (m/s) với $(a,b\in\mathbb{R}, a<0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc. Biết rằng ô tô tách khỏi làn đường cao tốc sau 12 giây và duy trì sự giảm tốc trong 18 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi tách khỏi làn đường cao tốc là 200 m.

b) Giá trị của b là 20.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong khoảng thời gian 16 giây kể từ khi giảm tốc nằm trong khoảng từ 250m đến 252m.

d) Sau 18 giây kể từ khi giảm tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá 35 km/h.

Giải KQ: Đ-Đ-S-S.

a) Tốc độ ban đầu của ô tô là 72 km/h = 20 m/s.

Quãng đường ô tô đi được trong 5 giây đầu tiên là: $S_1 = 5.20 = 100\text{m}$.

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi tách khỏi làn là: $S_2 = 300 - 100 = 200\text{m}$. Do đó a đúng.

b) Thời điểm bắt đầu giảm tốc ta có $t = 0 \Rightarrow v(0) = b = 20$. Do đó b đúng.

c) Ta có $v(t) = at + 20(\text{m/s})$

Biết xe tách làn sau 12 giây kể từ khi giảm tốc, nên ta có $200 = \int_0^{12} (at + 20)dt = 72a + 240 \Rightarrow a = -\frac{5}{9}$

$\Rightarrow v(t) = -\frac{5}{9}t + 20$ (m/s). Quãng đường ô tô đi được trong 16 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc là

$\int_0^{16} (-\frac{5}{9}t + 20)dt = \frac{2240}{9} \approx 248,88\,\text{m}$, do đó c sai.

d) Ta có $v(t) = -\frac{5}{9}t + 20$ (m/s) $\Rightarrow v(18) = -\frac{5}{9}.18 + 20 = 10$ (m/s)=36(km/h). Do đó d sai.

Câu 3: Một loại xét nghiệm nhanh đối với bệnh X nào đó cho kết quả dương tính với $81,2\%$ các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với $98,4\%$ các ca thực sự không nhiễm virus. Người ta thấy với một cộng đồng 2000 người thì có 40 người nhiễm virus. Chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm

a) Xác suất để người đó thực sự nhiễm virus là 2%.

b) Người đó có kết quả dương tính trong khi thực sự không nhiễm virus (còn gọi là dương tính giả) là $1,6\%$.

c) Xác suất để người đó khi làm xét nghiệm có kết quả dương tính là $3,92\%$.

d) Xác suất người đó thực sự nhiễm virus khi nhận được kết quả dương tính là $0,509$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ

Gọi A **:** "Người làm xét nghiệm có kết quả dương tính"

B : "Người đó thực sự nhiễm virus"

a) Do tỷ lệ người nhiễm virus trong cộng đồng là $P(B) = \frac{40}{2000} = 0,02 = 2\%$. Xác suất để người đó nhiễm virus là 2%. Mệnh đề **đúng**

b) Ta có: $P(A|B) = 81,2\% = 0,812$

Người làm xét nghiệm dương tính khi không thực sự nhiễm virus

$P(\overline{A}|\overline{B}) = 98,4\% = 0,984$, suy ra $P(A|\overline{B}) = 1 - 0,984 = 0,016 = 1,6\%$. Mệnh đề **đúng**

c) Do đó $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B}) = 0,02.0,812 + 0,98.0,016 = 0,03192 = 3,192\%$. Mệnh đề **sai**

d) Theo công thức Bayes, ta có

$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,02.0,812}{0,03192} = 0,509$. Mệnh đề **đúng**

Câu 4: Hải đăng là một ngọn tháp (nhà hoặc khung) được thiết kế để chiếu sáng từ một hệ thống đèn và thấu kính, hoặc thời xưa là chiếu sáng bằng lửa, với mục đích hỗ trợ cho các hoa tiêu trên biển định hướng và tìm đường. Vào năm 293 trước Công nguyên, ngọn hải đăng đầu tiên đã được người Phoenicia xây dựng trên hòn đảo Pharos tại Alexandria. Trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz* (đơn vị trên mỗi trục là một mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng lên trên vuông góc với mặt biển; một ngọn hải đăng đỉnh cao 50 mét so với mực nước biển (*Hình dưới*) biết đỉnh ở vị trí $I(21;35;50)$, biết rằng ngọn hải đăng này được thiết kế với bán kính phủ sáng là $4\,km$.



a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng trên là $(x-21)^2+(y-35)^2+(z-50)^2=16$.

b) Người đi biển coi là một điểm ở vị trí $D(5121;658;0)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng trên.

c) Ngọn Hải đăng phủ một vùng sáng trên mặt biển thì bán kính vùng sáng này là $3999,7$ (làm tròn đến hàng phần mười của mét) giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình là không đáng kể.

d) Giả sử người đi biển coi là một điểm từ vị trí $D(5121;658;0)$ di chuyển theo đường thẳng đến chân ngọn Hải đăng với tốc độ 7 hải lý/giờ; biết một hải lý bằng 1852 mét thì mất $5,28$ phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) để đến điểm đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng ngọn Hải đăng trên.

Lời giải

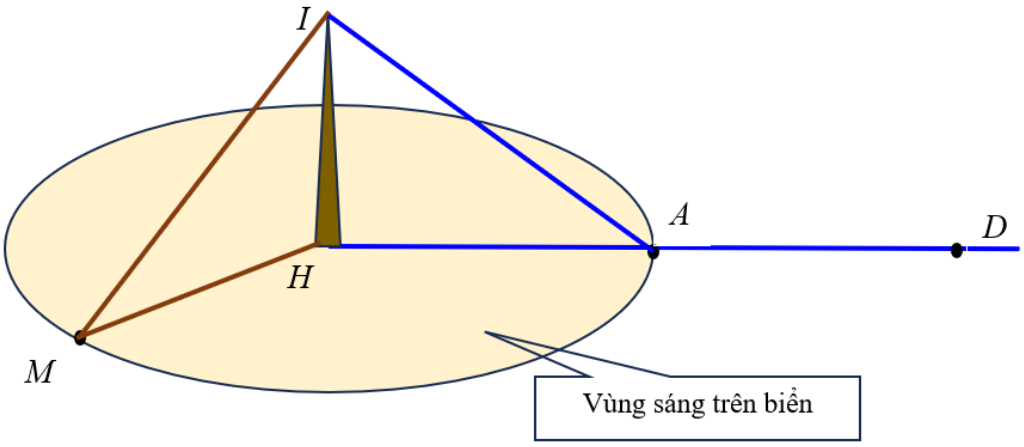
a) S	b) S	c) Đ	d) Đ

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là $(x-21)^2+(y-35)^2+(z-50)^2=4000^2$. Mệnh đề **sai.**

b) Ta có $ID=\sqrt{(5121-21)^2+(658-35)^2+(0-50)^2}=\sqrt{26400629}>4000$

Vì $ID>R$ nên điểm D nằm ngoài mặt cầu. Vậy người đi biển ở vị trí $D(5121;658;0)$ không thể nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng. Mệnh đề **sai**

c) Gọi M là điểm biên ngoài vùng sáng trên biển, khi đó vùng sáng là một hình tròn tâm $H(21;35;0)$ là chân ngọn Hải đăng (*Như hình vẽ dưới)*; có $IH=50; IM=4000$ bán kính phủ sáng trên biển là $MH=\sqrt{IM^2-IH^2}=\sqrt{4000^2-50^2}=450\sqrt{79}\approx 3999,7(m)$. Mệnh đề **đúng**.



d) Giả sử di chuyển từ D đến vị trí A là điểm đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng ngọn Hải đăng

Ta có $DA = DH - HA = \sqrt{(5121-21)^2 + (658-35)^2 + 0^2} - \sqrt{4000^2 - 50^2} \approx 1138,22(m)$.

Đổi vận tốc $v = 7$ hải lý/ giờ = 7.1852 mét/giờ = 12964 mét/giờ.

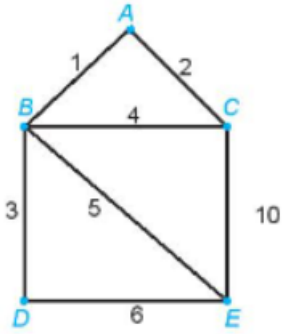
Thời gian di chuyển từ D đến vị trí A là $t = \dfrac{DA}{12964}.60 \approx 5,28$ phút. Mệnh đề **đúng.**

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh 4. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, CD có độ dài là $a\sqrt{2}$. Giá trị của a là

Đáp án: 2

Câu 2. Có năm địa điểm A, B, C, D, E. Một số địa điểm có đường đi tới nhau mô tả bằng các cạnh với độ dãi quãng đường tính theo kilomet cho bởi số gắn với cạnh đó như hình vẽ. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí C cần đi qua tất cả các đường (mỗi đường đi qua ít nhất một lần), và sau đó phải trở về vị trí ban đầu C. Tổng số kilomet mà người đưa thư phải đi nhỏ nhất bằng bao nhiêu?



Đáp án: 39

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm $A(-2;1;5)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (0;-2;6)$ với tốc độ là 4 m/s (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là mét). Giả sử sau 5 (s) kể từ lúc xuất phát , cabin đến điểm M. Gọi tọa độ $M(a;b;c)$. Tính $a+3b+c$.



Lời giải

Trả lời: 6

Phương trình tham số của đường cáp là : $d:\begin{cases} x=-2 \\ y=1-2k \\ z=5+6k \end{cases} \quad (k\in\mathbb{R})$

Do tốc độ chuyển động của cabin là 4 m/s nên độ dài $AM=4t\ (m)$.

Vì vậy sau 5 (s) kể từ lúc xuất phát, cabin đến điểm M thì $AM=4.5=20\ (m)$.

Vì $M\in d\Rightarrow M(-2;1-2k;5+6k)$

$\overrightarrow{AM}(0;-2k;6k)$. Do 2 vec tơ $\overrightarrow{AM};\vec{u}$ cùng hướng $k>0$

$AM=20\Leftrightarrow\sqrt{0^2+4k^2+36k^2}=20\Leftrightarrow 40k^2=400\Leftrightarrow k=\pm\sqrt{10}$

Vì $k>0\Rightarrow k=\sqrt{10}$.

Vậy tọa độ $M\left(-2;1-2\sqrt{10};5+6\sqrt{10}\right)$. Khi đó $a+3b+c=-2+3\left(1-2\sqrt{10}\right)+5+6\sqrt{10}=6$.

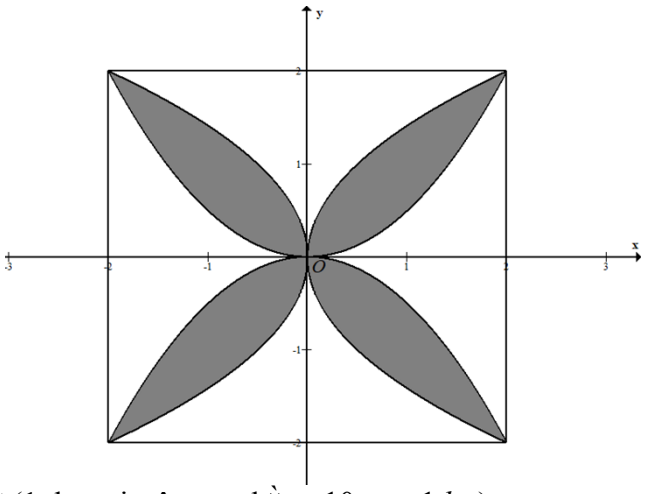
Câu 4. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh $40\ cm$. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên dưới).



Biết phần diện tích cách hoa tô đậm hoàn thiện với giá 250 đồng/cm^2 và phần trắng còn lại hoàn thiện với giá 150 đồng/cm^2. Số tiền khi hoàn thiện viên gạch (làm tròn đến hàng trăm, đơn vị nghìn đồng) có giá bằng

Lời giải

Đáp án: 293.



Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng $10cm = 1dm$).

Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phàn tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{2}$, $y = \sqrt{2x}$ và hai đường thẳng $x = 0; x = 2$.

Do đó diện tích một cánh hoa bằng

$\int_0^2 \left(\sqrt{2x} - \frac{x^2}{2}\right) dx = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\sqrt{(2x)^3} - \frac{x^3}{6}\right)\Big|_0^2 = \frac{4}{3}(\text{dm}^2) = \frac{400}{3}(\text{cm}^2) = \frac{4}{3}(\text{dm}^2) = \frac{400}{3}(\text{cm}^2).$

Diện tích của bốn cánh hoa là $\frac{4.400}{3} = \frac{1600}{3}\,cm^2$.

Diện tích phần trắng còn lại của viên gạch là $40^2 - \frac{1600}{3} = \frac{4400}{3}\,cm^2$.

Từ đó số tiền cho viên gạch trên là $250.\frac{1600}{3} + 150.\frac{3200}{3} = 293333,(3)$. Làm tròn thành 293 (nghìn đồng).

Câu 6. Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính phẩm và 4 phế phẩm, thùng 2 có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ thùng II là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải:

Đáp án: **0,44**

Xét các biến cố:

A: "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng I sang thùng II";

B: "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng II".

Khi đó, $P(A) = \frac{5}{9};\ P(\overline{A}) = \frac{4}{9};\ P(B|\ A) = \frac{7}{15};\ P(B|\ \overline{A}) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố B là:

$P(B) = P(A).P(B|\ A) + P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A}) = \frac{5}{9}.\frac{7}{15} + \frac{4}{9}.\frac{2}{5} \approx 0,44.$